

FUNDAÇÕES DO FORTE

SEGURANÇA, PROJETOS E DESEMPENHO DE REDES



12

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Camada de transporte.....	5
Figura 2 – Gerenciamento de tráfego.....	9
Figura 3 – AAA.....	19
Figura 4 – <i>Endpoints</i>	20



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Pontos fracos em configurações	14
Quadro 2 – Política de segurança	14

EMANIP

SUMÁRIO

SEGURANÇA. PROJETOS E DESEMPENHO DE REDES	5
1 INTRODUÇÃO	5
2 SEGURANÇA EM REDES.....	12
REFERÊNCIAS.....	22

EMANIP

SEGURANÇA. PROJETOS E DESEMPENHO DE REDES

1 INTRODUÇÃO

As pequenas empresas são a maioria: não surpreende que, por essa razão, a maioria das redes também seja pequena. A figura “Camada de Transporte” mostra uma rede típica de pequenas empresas.

Em geral, o projeto das redes de pequenas empresas é simples. O número e o tipo de dispositivos incluídos são significativamente reduzidos se comparados aos de uma rede maior. As topologias de rede, em geral, usam um roteador simples e um ou mais *switches*. As redes pequenas também podem ter pontos de acesso sem fio (possivelmente integrados no roteador) e telefones IP. Para se conectar à Internet, uma rede pequena normalmente tem uma conexão WAN simples fornecida por DSL ou uma conexão Ethernet. Neste capítulo, aprenderemos a projetar uma rede com segurança, desempenho e performance.

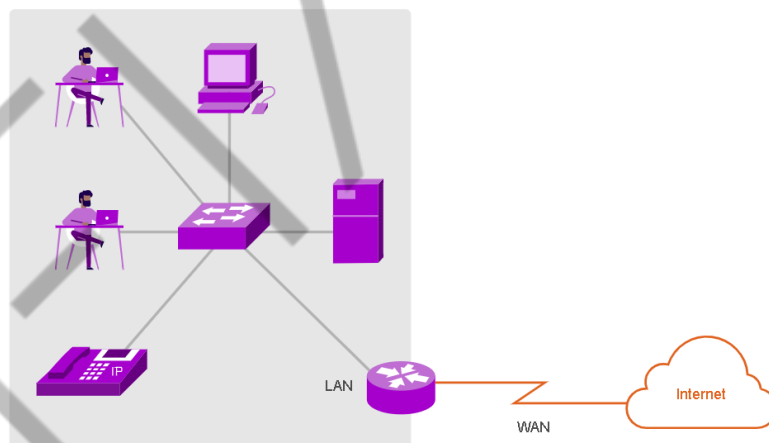


Figura 1 – Camada de transporte
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Com o objetivo de atingir os requisitos de usuário, mesmo as redes pequenas precisam de planejamento e projeto. O planejamento assegura que todos os requisitos, fatores de custo e opções de implantação recebam a devida consideração.

Ao implementar uma rede pequena, uma das primeiras coisas a serem levadas em consideração no projeto é o tipo de dispositivos intermediários a ser usado para dar suporte à rede. Ao selecionar o tipo de dispositivo intermediário, existem alguns fatores que precisam ser levados em consideração.

Custo

O custo de um *switch* ou roteador é determinado por sua capacidade e recursos. A capacidade do dispositivo inclui o número e os tipos de portas disponíveis e a velocidade do backplane. Outros fatores que causam impacto no custo são os recursos de gerenciamento de rede, as tecnologias de segurança incorporadas e as tecnologias avançadas opcionais de switching. As despesas com o cabeamento necessário à conexão de cada dispositivo na rede também devem ser consideradas. Outro elemento importante que afeta as avaliações de custo é a quantidade de redundância a ser incorporada na rede.

Velocidade e tipos de portas/interfaces

A escolha do número e do tipo de portas em um roteador ou *switch* é uma decisão importante. Computadores mais novos têm NICs integradas de 1 Gbps. Portas de 10 Gbps já estão incluídas em algumas estações de trabalho e servidores. Embora seja mais caro, a escolha de dispositivos da camada 2 que possam acomodar velocidades maiores permite que a rede evolua sem substituição de dispositivos centrais.

Expansibilidade

Os dispositivos de rede são fornecidos tanto em configurações físicas fixas quanto modulares. As configurações fixas possuem um número e tipo específico de portas ou interfaces. Os dispositivos modulares têm *slots* de expansão que oferecem flexibilidade para a adição de novos módulos conforme a evolução das necessidades. Os *switches* são disponibilizados com portas adicionais para uplinks de alta velocidade. Roteadores podem ser usados para conectar diferentes tipos de redes. Deve-se ter cuidado ao selecionar os módulos e interfaces apropriados para as mídias específicas.

- Serviços e recursos do sistema operacional;

- Dependendo da versão do sistema operacional, um dispositivo de rede é compatível com certos recursos e serviços, tais como:
 - Segurança;
 - Qualidade de serviço (QoS);
 - Voz sobre IP (VOIP);
 - Switching de camada 3;
 - Tradução de endereço de rede (NAT);
 - Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP).

Ao implementar uma rede pequena, é necessário planejar o espaço de endereçamento IP. Todos os hosts em uma rede interconectada devem ter um endereço exclusivo. O esquema de endereçamento IP deve ser planejado, documentado e mantido com base no tipo do dispositivo que recebe o endereço.

São exemplos dos diferentes tipos de dispositivos que influenciarão no projeto de endereçamento IP:

- Dispositivos finais para usuários;
- Servidores e periféricos;
- Hosts acessíveis a partir da Internet;
- Dispositivos intermediários.

O planejamento e a documentação do esquema de endereçamento IP ajudam o administrador a rastrear os tipos de dispositivos. Por exemplo, se todos os servidores tiverem um endereço de host atribuído no intervalo de 50-100, é fácil identificar o tráfego dos servidores pelo endereço IP. Isso pode ser muito útil na solução de problemas de tráfego de rede usando um analisador de protocolos.

Além disso, os administradores podem controlar melhor o acesso aos recursos na rede com base no endereço IP quando um esquema de endereçamento IP determinístico é usado. Isso pode ser muito importante para hosts que fornecem recursos para a rede interna e para a rede externa. Servidores web ou servidores de *e-commerce* desempenham essa função. Se os endereços para esses recursos não forem planejados e documentados, a segurança e a acessibilidade dos dispositivos não são facilmente controladas. Se um servidor tem um endereço aleatório atribuído, é difícil bloquear o acesso a esse endereço e os clientes talvez não consigam localizar esse recurso.

Cada um destes diferentes tipos de dispositivos deverá ser alocado em um bloco lógico de endereços dentro das possibilidades de endereços da rede.

Outra parte importante no projeto de rede é a confiabilidade. Em geral, mesmo as pequenas empresas confiam muito em suas redes para operações comerciais. Uma falha na rede pode sair bem cara. Para manter um alto grau de confiabilidade, a redundância é necessária no projeto de rede. A redundância ajuda a eliminar os pontos únicos de falha. Há várias maneiras de se efetuar redundância em uma rede. A redundância pode ser efetuada com a instalação de equipamento duplicado, mas também com o fornecimento de links de rede duplicados para áreas críticas. Redes pequenas fornecem tipicamente um único ponto de saída para Internet através de um ou mais roteadores. Se o roteador falhar, toda a rede perde conectividade com a Internet. Por essa razão, pode ser aconselhável para pequenas empresas contratar um segundo provedor de serviços como *backup*.

O administrador de redes deve considerar os vários tipos de tráfego e o tratamento deles no projeto de rede. Os roteadores e os *switches* em uma rede pequena devem ser configurados para comportar tráfego em tempo real, como voz e vídeo, de uma maneira diferente da relacionada a outros tráfegos de dados. Na verdade, um bom projeto de rede classificará cuidadosamente o tráfego de acordo com a prioridade, como mostrado na figura “Gerenciamento de tráfego”. Por fim, o objetivo de um bom projeto de rede, mesmo para uma rede pequena, é aprimorar a produtividade dos funcionários e reduzir o tempo de paralisação da rede.

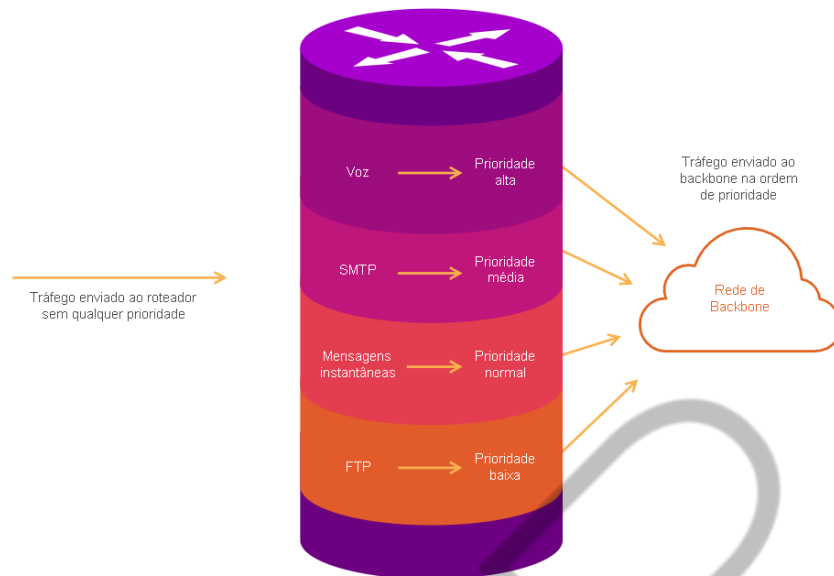


Figura 2 – Gerenciamento de tráfego
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

A maior parte do trabalho dos técnicos, seja em uma rede pequena, seja em uma grande, envolverá de alguma forma protocolos de rede. Protocolos de rede dão suporte a aplicações e serviços usados por funcionários em uma rede pequena.

Esses protocolos de rede compreendem as principais ferramentas de um profissional de redes. Cada um desses protocolos de rede define:

- Processos em cada extremidade de uma sessão de comunicação;
- Tipos de mensagens;
- Sintaxe das mensagens;
- Significado dos campos de informação;
- Como as mensagens são enviadas e a resposta esperada;
- Interação com a próxima camada inferior.

Muitas empresas estabeleceram uma política de uso de versões seguras desses protocolos sempre que possível, esses protocolos são HTTPS, SFTP e SSH.

As empresas cada vez mais usam telefonia IP e *streaming* de mídia para se comunicar com os clientes e parceiros de negócios. O administrador de redes deve assegurar que o equipamento adequado foi instalado na rede e que os dispositivos de rede foram configurados para garantir entrega prioritária.

- **Infraestrutura**

Para comportar as aplicações de tempo real atuais e propostas, a infraestrutura deve conciliar as características de cada tráfego. O projetista de redes deve determinar se os *switches* atuais e o cabeamento podem comportar o tráfego que será adicionado à rede.

- **VoIP**

Dispositivos VoIP convertem pacotes analógicos em pacotes IP digitais. O dispositivo pode ser um adaptador de telefone analógico (ATA) que é ligado entre um telefone análogo tradicional e o *switch* Ethernet. Após a conversão dos sinais em pacotes IP, o roteador distribui esses pacotes entre os locais correspondentes. O VoIP custa muito menos que uma solução integrada de telefonia IP, no entanto, a qualidade das comunicações não atinge os mesmos padrões. As soluções de voz e vídeo sobre IP para pequenas empresas podem ser efetuadas usando, por exemplo, Skype e versões não corporativas do Cisco WebEx.

- **Telefonia IP**

Na telefonia IP, o próprio telefone IP faz a conversão de voz para IP. Não são necessários roteadores de voz em uma rede com uma solução de telefonia IP integrada. Telefones IP usam um servidor exclusivo para controle de chamadas e sinalização. Existem muitos fornecedores com soluções de telefonia IP exclusivas para pequenas empresas.

- **Aplicações de tempo real**

Para transportar *streaming* de mídia com eficiência, a rede deve comportar aplicações que requerem entregas que não permitem o atraso. O protocolo de transporte em tempo real (RTP) e o protocolo de controle de transporte em tempo real (RTCP) são dois protocolos que atendem a essa exigência. O RTP e o RTCP disponibilizam o controle e a escalabilidade dos recursos da rede, permitindo que os mecanismos de qualidade de serviço (QoS) sejam incorporados. Esses mecanismos QoS fornecem ferramentas valiosas para reduzir os problemas de latência de aplicações de *streaming* em tempo real.

O crescimento é um processo natural para muitas empresas de pequeno porte, e suas redes devem acompanhá-lo. O ideal é que o administrador de redes tenha experiência suficiente para tomar decisões inteligentes sobre como ampliar a rede de acordo com o crescimento da empresa.

Para escalar uma rede, são necessários alguns elementos:

- **Documentação da rede** - topologia física e lógica;
- **Inventário de dispositivos** - lista de dispositivos que usam ou compõem a rede;
- **Orçamento** - orçamento de TI discriminado, incluindo o orçamento de compra de equipamentos do ano fiscal;
- **Análise de tráfego** - protocolos, aplicações e serviços, e seus respectivos requisitos de tráfego, devem ser documentados.

Esses elementos são usados para subsidiar a tomada de decisão que acompanha o crescimento de uma rede pequena.

Ao tentar determinar como gerenciar o tráfego de rede, especialmente durante o crescimento da rede, é importante entender o tipo de tráfego que a está atravessando, bem como o atual fluxo de tráfego. Se os tipos de tráfego são desconhecidos, um analisador de protocolos ajudará na identificação do tráfego e sua origem.

Para determinar os padrões de fluxo de tráfego, é importante:

- Capturar o tráfego durante as horas de pico de utilização para obter uma boa ideia dos diferentes tipos de tráfego.
- Realizar uma captura em diferentes segmentos de rede; alguns tráfegos serão locais para um determinado segmento.

As informações reunidas pelo analisador de protocolos são avaliadas com base na origem e destino do tráfego, bem como no tipo de tráfego que é enviado. Essa análise pode ser usada para tomar uma decisão sobre como gerenciar o tráfego com mais eficiência. Isso pode ser feito com a redução de fluxos de tráfego desnecessários ou alterando totalmente os padrões de fluxo com a mudança de um servidor, por exemplo.

Algumas vezes, a simples mudança de um servidor ou serviço para outro segmento de rede melhora o desempenho da rede e acomoda as necessidades do tráfego crescente. Outras vezes, a otimização do desempenho da rede exige uma maior intervenção e um novo projeto da rede.

2 SEGURANÇA EM REDES

Seja com ou sem fio, as redes de computadores são essenciais às atividades diárias. Pessoas e empresas dependem igualmente de seus computadores e redes. A intrusão por uma pessoa não autorizada pode resultar em custos às interrupções da rede e perda de trabalhos. Ataques a uma rede podem ser devastadores e resultar em perda de tempo e dinheiro, causada por danos ou roubo de informações e recursos importantes.

Invasores podem obter acesso a uma rede por meio de vulnerabilidades de *softwares*, ataques de *hardware* ou adivinhando o nome de usuário e senha de alguém. Os intrusos que obtêm acesso ao modificar o software ou ao explorar as vulnerabilidades do software são frequentemente chamados de *hackers*.

Depois que um hacker obtém acesso a uma rede, quatro tipos de ameaça podem aparecer:

- Roubo de informações;
- Perda e manipulação de dados;
- Roubo de identidades;
- Interrupção de serviços.

Uma vulnerabilidade igualmente importante é a segurança física dos dispositivos. Um invasor pode negar o uso de recursos da rede, se esses recursos estiverem fisicamente comprometidos.

As quatro classes de ameaças físicas são:

- **Ameaças ao hardware:** Danos físicos aos servidores, roteadores, *switches*, cabeamento e estações de trabalho;
- **Danos ambientais:** Extremos de temperatura (muito quente ou muito frio) ou extremos de umidade (muito úmido ou muito seco);

- **Ameaças elétricas:** Picos de tensão, tensão de alimentação insuficiente (quedas de energia), energia não condicionada (ruído) e perda total de energia;
- **Ameaças à manutenção:** Manipulação inadequada de componentes elétricos principais (descarga eletrostática), falta de peças sobressalentes essenciais, cabeamento inadequado e identificação deficiente.

Alguns desses problemas devem ser tratados em uma política organizacional.

A vulnerabilidade é o grau de pontos fracos inerentes a cada rede e dispositivo. Isso inclui roteadores, *switches*, computadores desktop, servidores e, até mesmo, dispositivos de segurança. Normalmente, os dispositivos de rede sob ataque são os *endpoints*, como servidores e computadores desktop.

Há três tipos principais de vulnerabilidades ou pontos fracos:

Primeiro: tecnológico, como mostrado a seguir.

Pontos fracos do protocolo TCP/IP

- O protocolo HTTP, o protocolo FTP e o protocolo ICMP possuem inerentemente uma segurança baixa.
- O protocolo SNMP e o protocolo SMTP estão relacionados à estrutura insegura no qual o TCP foi projetado.

Pontos fracos dos sistemas operacionais

- Todo sistema operacional (como UNIX, Linux, MAC OS, Windows Sever 2012, Windows 7, Windows 8) tem problemas de segurança que devem ser solucionados.

Para mais informações, acesse: <https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf>

Pontos fracos dos equipamentos de rede

Vários tipos de equipamentos de rede, tais como roteadores, firewalls e switches, têm pontos fracos na segurança que devem ser reconhecidos e protegidos. Seus pontos fracos incluem a proteção de senhas, a falta de autenticação, os protocolos de roteamento e os furos nos firewalls.

Em segundo, configuração, como mostra a figura “Pontos fracos em configurações”.

Pontos fracos de configuração	Como o ponto fraco é explorado
Contas de usuário não protegidas	As informações de contas de usuários podem ser transmitidas de forma não segura através da rede, expondo nomes de usuário e senha para os snoopers.
Contas do sistema com senhas facilmente descobertas	Esse problema comum é resultado de senhas de usuário mal selecionadas e facilmente descobertas.
Serviços de internet configurados incorretamente	Um problema comum é ativar o JavaScript em navegadores web, permitindo ataques por meio de JavaScripts hostis ao acessar sites não confiáveis. Outras fontes potenciais de pontos fracos incluem serviços terminais configurados incorretamente, FTP, ou servidor web (por exemplo, Microsoft Internet Information Services (IIS), Apache HTTP Server).
Configurações padrão não seguras nos produtos	Muitos produtos têm configurações padrão que permitem brechas na segurança.
Equipamento de rede configurado incorretamente	As configurações incorretas dos equipamentos em si podem causar problemas de segurança significativos. Por exemplo, as listas de acesso, os protocolos de roteamento ou as strings de comunidade SNMP mal configurados podem abrir grandes brechas na segurança.

Quadro 1 – Pontos fracos em configurações
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Em terceiro lugar, política de segurança, como mostra a figura “Política de segurança”.

Pontos fracos da política	Como o ponto fraco é explorado
Falta de uma política de segurança por escrito	Uma política não escrita não pode ser aplicada com consistência ou ter o seu cumprimento exigido
Política	Batalhas políticas e guerras territoriais podem tornar difícil a implementação de uma política de segurança consistente.
Falta de continuidade da autenticação	Senhas mal escolhidas, descobertas com facilidade ou senhas padrão podem permitir acesso não autorizado.
Controles de acesso lógico não aplicados	A auditoria e o monitoramento inadequados permitem que os ataques e o uso não autorizado continuem acontecendo, desperdiçando recursos da empresa. Isso pode resultar em processos jurídicos ou rescisões de contrato de técnicos de TI, de gerentes de TI ou mesmo da liderança da empresa que permite que essas condições inseguras persistam.
A instalação e as alterações de hardware e de software não seguem a política	As alterações não autorizadas na topologia da rede ou a instalação de aplicações não aprovadas criam brechas na segurança.
O plano de recuperação de desastres não existe	A falta de um plano de recuperação de desastres permite que o caos, o pânico e a confusão ocorram quando alguém ataca a empresa.

Quadro 2 – Política de segurança
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Todas essas três vulnerabilidades ou pontos fracos podem levar a vários ataques, incluindo ataques de códigos mal-intencionados e ataques à rede.

Malware ou código mal-intencionado (malcode) é uma abreviatura para software mal-intencionado. É um código ou *software* que é especificamente projetado para danificar, corromper, roubar ou causar ações "más" ou ilegítimas em dados, *hosts* ou redes. Vírus, *worms* e cavalos de Troia são tipos de *malware*.

- **Vírus**

Um vírus de computador é um tipo de malware que se propaga inserindo uma cópia de si mesmo dentro de outro programa e se tornando parte dele. Ele se dissemina de um computador para outro, deixando infecções por onde passa. A severidade dos vírus pode variar desde efeitos que causam pequenas perturbações até danos aos dados e software e condições de DoS (negação de serviço). Quase todos os vírus estão anexados a um arquivo executável, o que significa que o vírus pode existir em um sistema, mas não estar ativo ou ser capaz de se disseminar até que o usuário execute ou abra o arquivo ou o programa hospedeiro mal-intencionado. Quando o código hospedeiro é executado, o código viral é executado também. Normalmente, o programa hospedeiro continua funcionando depois de ser infectado pelo vírus. No entanto, alguns vírus sobrescrevem outros programas com cópias deles mesmos, o que destrói todo o programa hospedeiro. Os vírus se disseminam quando o software ou documento ao qual estão anexados é transferido de um computador para outro, usando a rede, um disco, compartilhamento de arquivos ou anexos de e-mail infectados.

- **Worms**

Os *worms* de computador são similares aos vírus na reprodução de cópias funcionais de si mesmos e podem causar o mesmo tipo de dano. Ao contrário dos vírus, que necessitam que um arquivo infectado se espalhe, *worms* são softwares independentes e não necessitam de um programa hospedeiro ou ajuda humana para se propagarem. Um *worm* não precisa estar anexado a um programa para infectar um hospedeiro e entrar em um computador usando uma vulnerabilidade no sistema. Os *worms* utilizam os recursos do sistema para viajar pela rede sem ajuda.

- **Cavalos de Troia**

Um cavalo de troia é outro tipo de malware que recebeu o nome do cavalo de madeira usado pelos gregos para invadirem Troia. É uma parte perigosa do software que parece legítima. Os usuários são, em geral, enganados carregando e executando-os em seus sistemas. Após ser ativado, ele pode realizar muitos ataques a um host, desde os que irritam o usuário (janelas pop-up ou alterações na área de trabalho) até danos no host (exclusão de arquivos, roubo de dados ou ativação e disseminação de outro malware, como vírus). Cavalos de Troia também são conhecidos por criarem portas dos fundos (*backdoors*) que permitem o acesso de usuários mal-intencionados ao sistema.

Diferentemente dos vírus e *worms*, os Cavalos de Troia não se reproduzem infectando outros arquivos, tampouco se autorreproduzem. Cavalos de Troia se disseminam por meio da ação do usuário, quando este abre o anexo de um e-mail ou faz download e executa um arquivo da Internet, por exemplo.

Além de ataques de códigos mal-intencionados, também é possível que as redes se tornem vítimas de vários ataques à rede. Os ataques à rede podem ser classificados em três categorias principais:

- **Ataques de reconhecimento** – a detecção e o mapeamento de sistemas, serviços ou vulnerabilidades;

- **Ataques de acesso** – a manipulação não autorizada de dados, do acesso ao sistema ou de privilégios do usuário;
- **Negação de serviço** – o desativamento ou a corrupção de redes, sistemas ou serviços.

Para ataques de reconhecimento, invasores externos podem usar ferramentas da Internet, como os utilitários `nslookup` e `whois`, para determinar com facilidade o espaço de endereçamento IP atribuído a uma dada corporação ou entidade. Após o espaço de endereçamento IP ser determinado, um invasor pode, então, fazer *ping* para os endereços IP disponíveis publicamente para identificar os endereços que estão ativos. Para ajudar a automatizar esta etapa, um invasor pode usar uma ferramenta de varredura de *ping*, como `fping` ou `gping`, que faz *ping* sistematicamente para todos os endereços de rede em um determinado intervalo ou sub-rede.

Isso se assemelha a telefonar para cada um dos contatos de uma agenda telefônica para ver quem atende.

Os ataques de acesso exploram vulnerabilidades conhecidas em serviços de autenticação, serviços de FTP e serviços da web para obter acesso a contas da Web, bancos de dados confidenciais e outras informações confidenciais. Um ataque de acesso permite que um indivíduo obtenha acesso não autorizado a informações as quais ele não tem o direito de visualizar. Ataques de acesso podem ser classificados em quatro tipos:

- Ataques a senhas;
- Exploração de confiança;
- Redirecionamento de portas;
- *Man-in-the-Middle*.

Os ataques DoS (negação de serviços) são a forma mais conhecida de ataque e também uma das mais difíceis de eliminar. Mesmo na comunidade de invasores, os ataques DoS são considerados uma forma de ataque trivial e ruim, pois exigem pouco esforço para serem executados. No entanto, devido à facilidade de implementação e aos danos potencialmente significativos, os ataques DoS merecem atenção especial dos administradores de segurança.

Os ataques DoS assumem muitas formas e, por fim, impedem que pessoas autorizadas usem um serviço ao consumir recursos do sistema.

Manter a rede atualizada com os desenvolvimentos mais recentes pode aumentar a eficácia da proteção contra ataques. Quando um novo malware é lançado, as empresas precisam manter as suas atuais versões de software antivírus atualizadas.

O meio mais eficaz de reduzir um ataque de *worm* é baixar as atualizações de segurança do sistema operacional do fornecedor e corrigir todos os sistemas vulneráveis. A administração de vários sistemas envolve a criação de uma imagem de software padrão (sistema operacional e aplicações com autorização para uso nos sistemas do cliente) que é implantada em sistemas novos ou atualizados.

No entanto, os requisitos de segurança mudam e sistemas já implantados podem precisar de instalações de atualização de patches de segurança.

Uma solução para o gerenciamento de importantes *patches* de segurança é criar um servidor de *patch* central que deve se comunicar com todos os sistemas após um período definido. Os *patches* que não forem aplicados a um host são automaticamente baixados de um servidor de patch e instalados sem a interferência do usuário.

Os serviços de segurança de rede autenticação, autorização e *accounting* (AAA ou "triplo A") fornecem a estrutura primária para configurar o controle de acesso a um dispositivo de rede. O AAA é uma forma de controlar quem acessa uma rede (autenticar), o que pode fazer enquanto permanece nela (autorizar) e quais ações realiza ao acessar a rede (*accounting*).

O conceito do AAA é semelhante ao uso de um cartão de crédito. O cartão de crédito identifica quem pode utilizá-lo, estipula um limite de uso e mantém o controle dos itens comprados pelo usuário, como mostrado na figura "AAA".

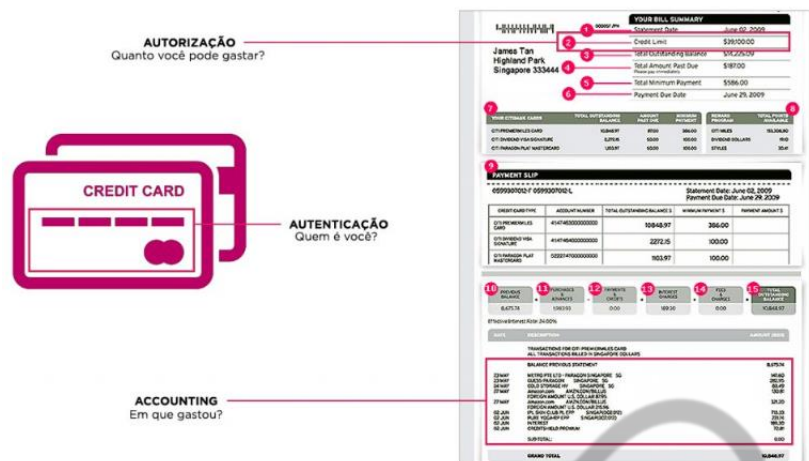


Figura 3 – AAA
Fonte: Cisco Network Academy (2019)

Um *firewall* é uma das ferramentas de segurança disponíveis mais eficazes na proteção dos usuários contra ameaças externas. Os *firewalls* de rede estão localizados entre duas ou mais redes, e controlam o tráfego entre elas, além de ajudar a evitar o acesso não autorizado. *Firewalls* baseados em hosts ou *firewalls* pessoais são instalados nos sistemas finais. Produtos de *firewall* usam várias técnicas para determinar a permissão ou negação do acesso à rede. Essas técnicas são:

- **Filtragem de pacotes** – Impede ou permite o acesso com base em endereços IP ou MAC;
- **Filtragem de aplicações** – Impede ou permite o acesso de determinados tipos de aplicação com base nos números das portas;
- **Filtragem de URL** – Impede ou permite o acesso a sites com base em URLs específicas ou palavras-chave;
- **Análise de Pacotes *Stateful* (SPI)** – Os pacotes de entrada devem ser respostas legítimas às solicitações de hosts internos. Os pacotes não solicitados são bloqueados, a menos que especificamente permitidos. O SPI também pode incluir o recurso de reconhecer e filtrar tipos específicos de ataques, como negação de serviço (DoS).

Os produtos de *firewall* podem oferecer suporte a um ou mais desses recursos de filtragem.

Um *endpoint*, ou host, é um sistema de computador individual ou um dispositivo que atua como um cliente da rede. Os *endpoints* comuns, como mostra a figura “*Endpoints*”, são notebooks, desktops, servidores, smartphones e tablets. A segurança de dispositivos de *endpoint* é uma das tarefas mais desafiadoras de um administrador de rede porque envolve a natureza humana. Uma empresa deve ter obrigatoriamente as políticas em vigor bem documentadas e os funcionários devem conhecer essas regras. Os funcionários devem ser treinados para usarem corretamente a rede. As políticas em geral incluem o uso de software antivírus e prevenção contra invasões. Soluções de segurança de *endpoints* mais abrangentes são baseadas no controle de acesso à rede.

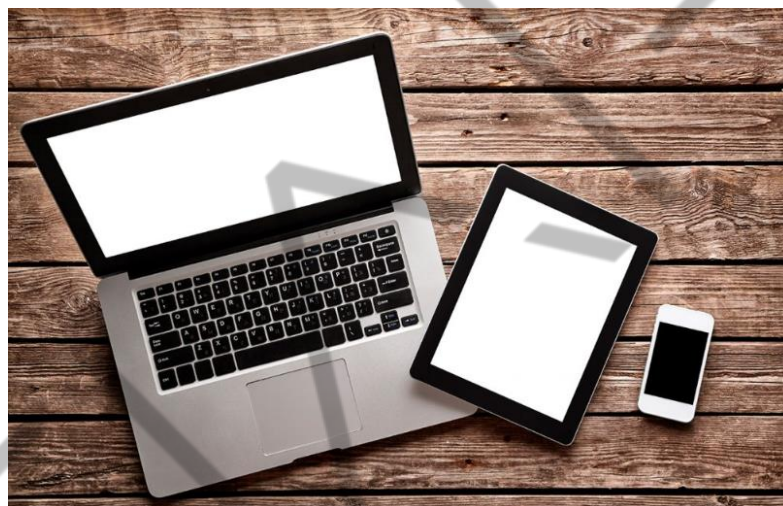


Figura 4 – *Endpoints*
Fonte: Google Imagens (2019)

É importante usar senhas fortes para proteger dispositivos de rede. Estas são as diretrizes padrão a serem seguidas:

- Use uma senha de pelo menos oito caracteres, preferencialmente 10 ou mais caracteres. Uma senha mais longa é uma senha melhor.
- Use senhas complexas. Inclua uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números, símbolos e espaços, se permitido.

- Evite as senhas com base em repetição, palavras comuns de dicionário, sequências de letras ou números, nomes de usuário, nomes de parentes ou de animais de estimação, informações biográficas, como datas de nascimento, números de identificação, nomes de antepassados ou outras informações facilmente identificáveis.
- Deliberadamente, solete errado uma senha. Por exemplo, Smith = Smyth = 5mYth ou Security = 5ecur1ty.
- Altere as senhas periodicamente. Se uma senha é inadvertidamente comprometida, a janela de oportunidade para que o invasor a use é limitada.
- Não anote as senhas e muito menos as deixe em locais óbvios, como em sua mesa ou no monitor.

REFERÊNCIAS

CISCO – Network Academy. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.netacad.com>>. Acesso em: 14 out. 2019.

MITNICK, K.; SIMON, W. L. **A arte de enganar**. São Paulo: Pearson Universidades, 2003.

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. de. **Segurança de Redes em Ambientes**. São Paulo: Novatec, 2007.

TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.